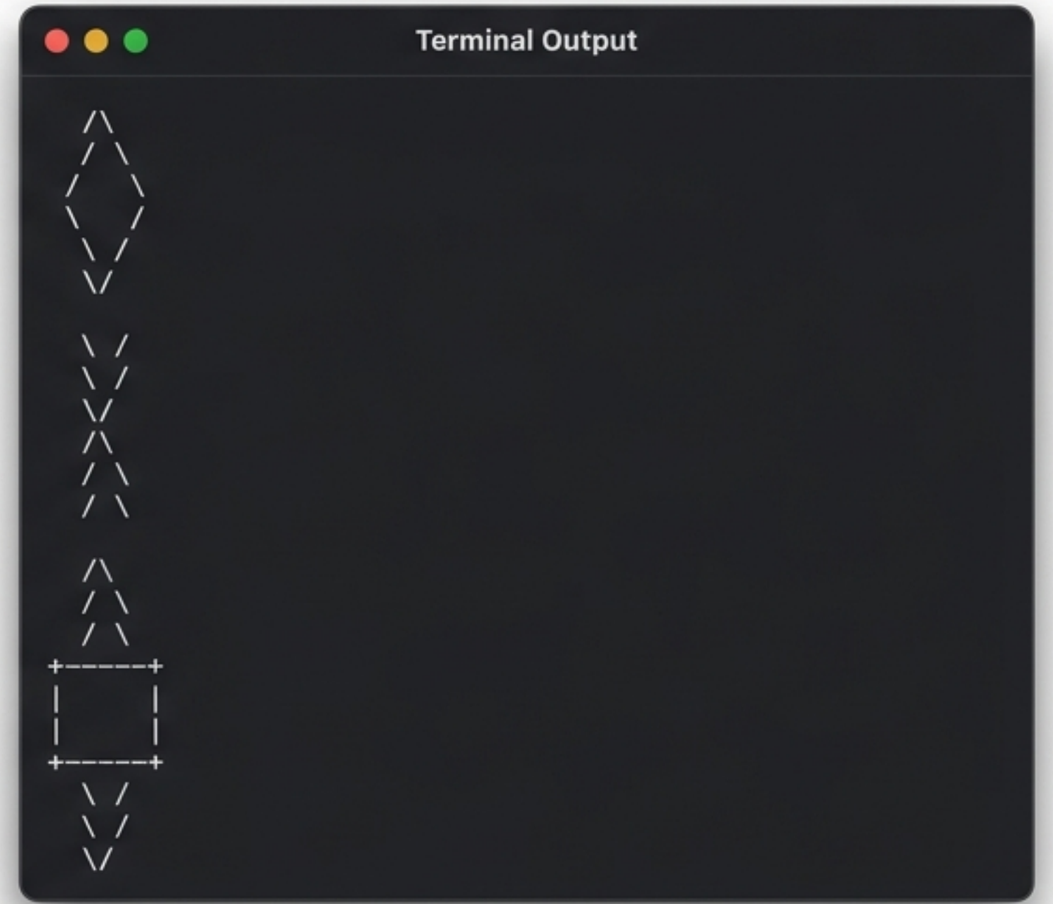
Case Study: Bài toán vẽ hình ASCII nghệ thuật

The Problem



Viết chương trình in ra 3 hình đồ họa ký tự ASCII: Kim cương (Diamond), Chữ X (X), Tên lửa vũ trụ (Rocket). Các hình cách nhau một dòng trống.

The Output



Gemini Notebook

Phiên bản 1: Cạm bẫy của hướng tiếp cận ngây thơ (Naïve Approach)

DrawFigures1.java

```java
public class DrawFigures1 {
    public static void main(String[] args) {
        // Ve kim cuong (Diamond)
        System.out.println(" /\ ");
        System.out.println(" / \ ");
        System.out.println(" /   \ ");
        System.out.println(" \   / ");
        System.out.println(" \   / ");
        System.out.println(" \\/ ");
        System.out.println();
        // Ve chu X
        System.out.println(" \   / ");
        System.out.println(" \   / ");
        System.out.println(" \\/ ");
        System.out.println(" /\ ");
        // ... tiep tuc hang chuc dong lenh!
    }
}
```



Số dòng lệnh

Hơn 30 dòng lệnh `println` dồn hết vào một hàm `main` duy nhất.

Trùng lặp trầm trọng

Cụm nón trên (cone) lặp lại 3 lần.
Cụm nón dưới (v) lặp lại 2 lần.
Cụm hình hộp lặp lại 2 lần.

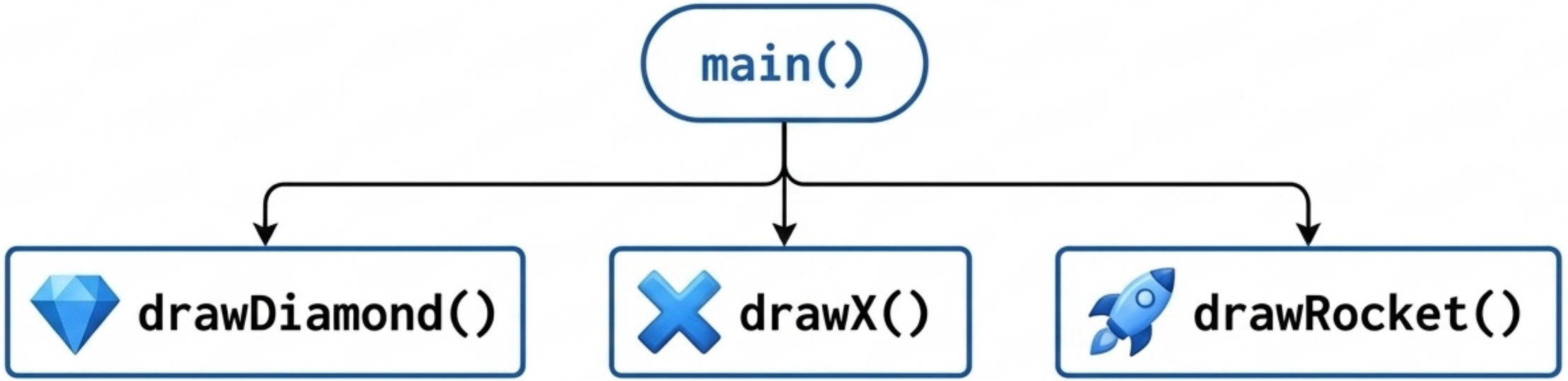
Hậu quả bảo trì

Cực kỳ rủi ro. Nếu muốn mở rộng hình, lập trình viên phải sửa thủ công ở hàng chục vị trí khác nhau.

→ Cần áp dụng Phân rã thủ tục cấp 1!

Gemini Notebook

Phiên bản 2: Phân rã Cấp 1 theo từng Khối hình





Cải tiến

Hàm main hiện tại cực kỳ ngắn gọn và sáng sủa:
drawDiamond();
drawX();
drawRocket();

Hạn chế

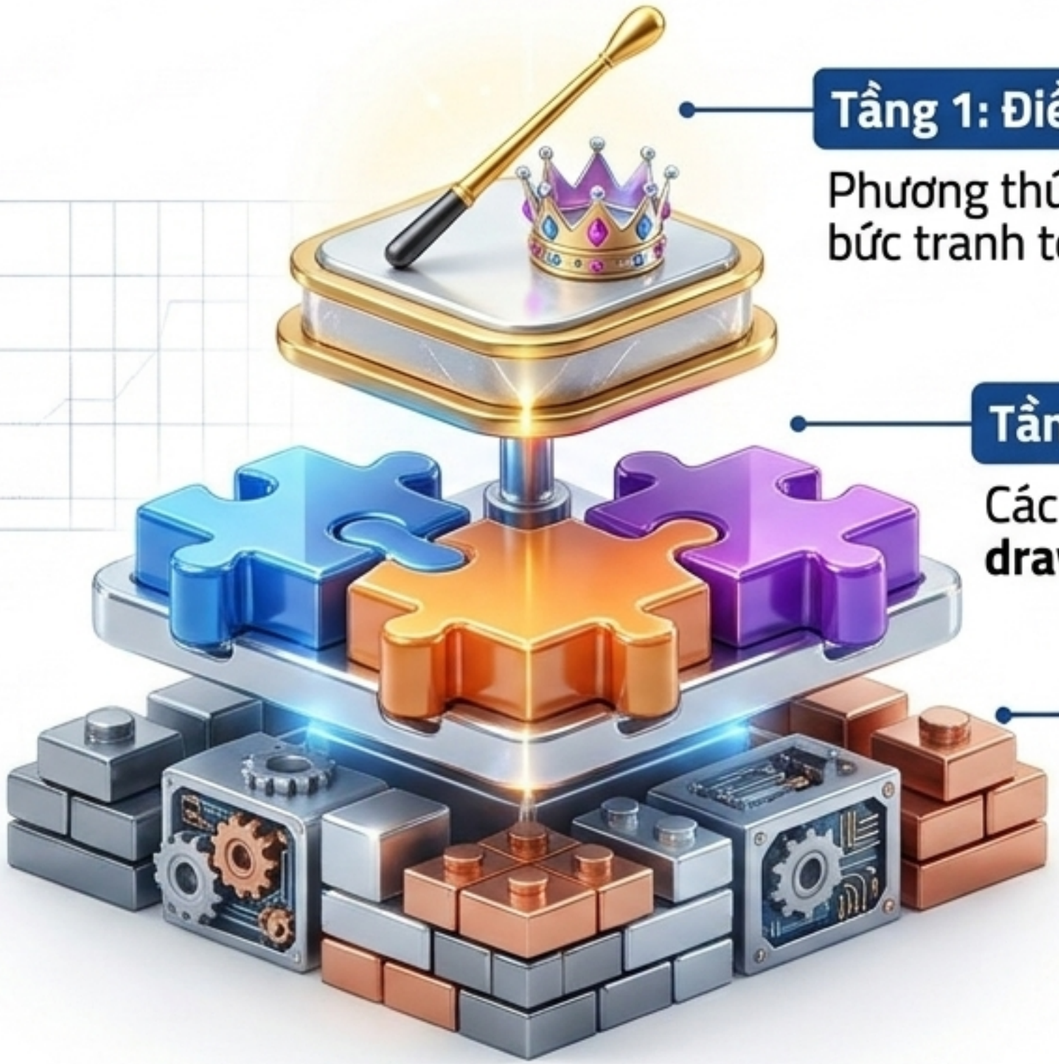
Vẫn còn trùng lặp nội bộ. Bên trong **drawDiamond**, **drawX**, và **drawRocket**, các lệnh vẽ nón xuôi **(/\)** và nón ngược **(\/)** bị lặp lại nhiều lần.



Giải pháp triệt để: Phân rã tiếp xuống cấp thứ 2 thành các hình khối cơ sở (primitives).

Gemini Notebook

Phiên bản 3: Cấu trúc 3 tầng chuẩn kiến trúc phần mềm



Tầng 1: Điều phối

Phương thức **main()** nắm giữ bức tranh toàn cảnh.

Tầng 2: Khối hình hoàn chỉnh

Các phương thức **drawDiamond()**, **drawX()**, **drawRocket()**.

Tầng 3: Các khối nguyên thủy (Primitives)

Các phương thức **drawCone()** (Nón trên), (Nón trên), **drawV()** (Nón dưới), **drawBox()** (Thân hộp).

Triệt tiêu hoàn toàn trùng lặp thông qua khả năng **tái sử dụng.**

Gemini Notebook

Mã nguồn DrawFigures3: Tầng Điều phối và Khối hình

Tầng 1: Điều phối (main)

```java
public class DrawFigures3 {
    public static void main(String[] args) {
        drawDiamond();
        System.out.println();
        drawX();
        System.out.println();
        drawRocket();
    }
}
```

Tầng 2: Khối hình

```java
public static void drawDiamond() {
    drawCone();
    drawV();
}

public static void drawX() {
    drawV();
    drawCone();
}

public static void drawRocket() {
    drawCone();
    drawBox();
    drawBox();
    drawCone();
}
```

Gemini Notebook

Mã nguồn DrawFigures3: Tầng Khối nguyên thủy (Primitives)

Tái sử dụng 100% cho mọi hình

Tầng 3: Khối cơ sở (Primitives Reusable)

```
public static void drawCone() {
    System.out.println(" /\");
    System.out.println(" / \\");
    System.out.println(" / \\");
}

public static void drawV() {
    System.out.println(" \ /");
    System.out.println(" \ /");
    System.out.println(" \/");
}

public static void drawBox() {
    System.out.println("+-----+");
    System.out.println("|     |");
    System.out.println("|     |");
    System.out.println("+-----+");
}
```

Triệt tiêu hoàn toàn trùng lặp code in hình

Gemini Notebook

So sánh & Đánh giá 3 thế hệ thiết kế

Tiêu chí đánh giá	DrawFigures1 (Naïve)	DrawFigures2 (Cấp 1)	DrawFigures3 (Cấp 2)
Cấu trúc mã nguồn	❌ Rối rắm, nguyên khối 1 hàm duy nhất.	⚠️ Tách biệt từng hình lớn.	✅ **Phân tầng rõ rệt:** Điều phối - Lắp ráp - Nguyên tử.
Mức độ trùng lặp	❌ Rất cao (Heavy redundancy).	⚠️ Vẫn lặp code vẽ nón và vẽ hộp.	✅ **Triệt tiêu 100% trùng lặp code.**
Khả năng tái sử dụng	❌ 0% (chỉ có copy-paste).	⚠️ Chỉ tái sử dụng được cả khối hình lớn.	✅ **Tái sử dụng tối đa đa mọi khối nguyên thủy.**
Khả năng bảo trì	❌ Sửa 1 chi tiết phải đổi hàng chục chỗ.	⚠️ Vẫn phải sửa nhiều nơi.	✅ **Chỉ cần sửa 1 chỗ duy nhất!**

Gemini Notebook

[CHECKPOINT 3] Dự đoán luồng thực thi hàm lồng nhau

TraceTest.java

```java
public class TraceTest {
    public static void main(String[] args) {
        first();
        second();
    }

    public static void first() {
        System.out.println("1");
    }

    public static void second() {
        System.out.println("2");
        first();
        System.out.println("3");
    }
}
```

Thứ tự in trên màn hình là gì?

A. 1, 2, 3

B. 1, 2, 1, 3 ✓

C. 1, 2, 3, 1

D. 2, 1, 3

Giải thích chi tiết:

1. **main** gọi **first()** → in 1.
2. **main** gọi **second()**:
   - ↳ In 2.
   - ↳ Gọi **first()** → in 1.
   - ↳ In 3.

Gemini Notebook

[HANDS-ON LAB 3] Mini-Project Thiết kế chương trình



Lựa chọn A: SpaceRocket.java

Vẽ một trạm không gian gồm 2 tên lửa đứng cạnh nhau, mỗi tên lửa gồm mũi nhọn, thân chứa biểu tượng IT26M, khoang động cơ, và ngọn lửa đáy.

Yêu cầu: Triệt tiêu 100% trùng lặp.

Gợi ý cấu trúc:

```
drawNoseCone(),
drawBodySegment(),
drawThruster(),
drawFlame()
```



Lựa chọn B: FightSong.java

In lời bài hát có các điệp khúc lặp lại bằng cách phân rã thành ít nhất 2 phương thức tĩnh phụ ngoài main để loại bỏ trùng lặp văn bản.

Tiêu chí chấm điểm Lab:

✅ 0 errors, 0 warnings (Biên dịch hoàn hảo) | Tối thiểu 2 cấp phân rã | Tuân thủ chuẩn đặt tên CamelCase

Gemini Notebook

Tổng kết toàn bộ kiến thức Chương 1

Checklist Chuẩn đầu ra (CLOs) - Trạng thái: Đã làm chủ

CLO 1.1
Hiểu phần cứng, nhị phân, vai trò của Bytecode và máy ảo JVM (WORA).

CLO 1.2
Viết đúng cấu trúc class, hàm main, dùng thành thạo ký tự thoát (\n, \t, ", \).

CLO 1.3
Nhận diện 3 loại lỗi: Cú pháp (Syntax), Thực thi (Runtime), Ngữ nghĩa (Logic).

CLO 1.4
Nắm vững tư duy phân rã Top-down và ngăn xếp gọi hàm.

CLO 1.5
Áp dụng nguyên lý DRY, biên dịch và chạy độc lập trên CLI và IDE.

Gemini Notebook

Bảng tra cứu nhanh cú pháp cốt lõi (Java Cheatsheet)

Cấu trúc & Xuất màn hình

```
public class TenLop {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Nội dung");
  }
}
```

Khai báo & Gọi hàm

Khai báo:

```
public static void tenHam() { ... }
```

Lời gọi:

```
tenHam();
```

Escape Characters

`\n`	: Xuống dòng
`\t`	: Dấu Tab
`"`	: Dấu ngoặc kép
`\`	: Gạch chéo ngược



Quy tắc vàng

- Hàm không được lồng trong hàm khác.
- Đặt tên theo chuẩn lowerCamelCase.
- Triệt tiêu trùng lặp code (Nguyên lý DRY).

Gemini Notebook

Nhiệm vụ tự học & Bài tập về nhà



Bài tập bắt buộc
(Nộp trên LMS)

- Đọc lại Chương 1 (p.1-102)
- Self-Check: 6, 8, 10, 13, 18, 19, 24, 26, 27
- Lập trình: Ex 7 (Mantra), Ex 11 (TwoRockets)



Bài tập thử thách
(Cộng điểm)

- Project 1: In chữ MISSISSIPPI dạng khối lớn.
- Project 3: Bài hát dân gian tích lũy điệp khúc có cấu trúc phân tầng.



Chuẩn bị Buổi kế tiếp

- Đọc trước Chương 2: Primitive Data and Definite Loops
- Tìm hiểu: Biến, Kiểu số, Biểu thức, Vòng lặp for.

CẢM ƠN CÁC BẠN SINH VIÊN LỚP IT26M! HỎI ĐÁP & THẢO LUẬN (Q&A)

Chúc các bạn có những giờ học lập trình Java say mê và hiệu quả!

Gemini Notebook